

# 프로젝트 기획서

과제명 : 그래프 신경망 기반  
자금세탁방지(AML) 의심거래 탐지

2026. 09. 04.  
(발표회날짜로 작성)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 팀명          | 기업-17 (자금세탁소)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| 팀원 및 역할     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 팀장 : 송동현 (PM, Infra)</li> <li>■ 팀원 : 박지원 (QA, BE)</li> <li>김명기 (FE, UI/UX)</li> <li>김태훈 (AI, Data)</li> <li>손은총 (AI, Data)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| 주제 구분       | ✓기업 □자율                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 기업명/멘토명 | 모름/윤상범 |
| 아이디어 주제     | 그래프 신경망 기반 자금세탁방지(AML) 의심거래 탐지                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| 제안 배경 및 필요성 | <p><b>제안 배경</b></p> <p>자금세탁은 하나의 계좌나 금융기관 안에서만 이루어지지 않는다. 자금은 여러 계좌로 분산하거나, 복수의 금융기관을 거쳐 이동시키고, 다시 특정 계좌로 집중시키는 등 다양한 거래 관계를 통해 자금 출처와 이동 경로를 은폐한다. FATA(국제자금세탁방지기구)는 범죄수익을 작은 금액으로 분할하여 금융시스템에 투입하거나, 자금의 출처와 거리를 두기 위해 여러 계좌와 금융기관을 거쳐 반복적으로 이동시키는 과정을 대표적인 자금세탁 방식으로 설명한다. 이처럼 거래가 여러 단계와 계좌로 분산될 경우, 개별 거래만으로는 전체 자금 흐름과 거래 간 연관성을 파악하기 어렵다. 따라서 개별 거래의 금액이나 빈도만으로 판단하기보다, 계좌와 금융기관 사이에 형성된 전체 거래 관계와 시간에 따른 자금 흐름을 함께 분석할 필요가 있다.</p> <p>현재 금융기관은 자체적으로 보유한 거래내역을 바탕으로 룰 기반 탐지와 이상거래 탐지 모델을 운영한다. 그러나 기관별로 데이터 구조, 탐지 기준, 위험 임계값이 다르고 분석 가능한 거래 범위도 각 기관 내부로 제한될 수 있다. 이로 인해 여러 금융기관에 걸쳐 분산, 순환, 집중되는 자금 흐름은 각 기관의 관점에서 정상적인 개별 거래처럼 보이거나, 동일한 자금 흐름에서 발생한 거래가 서로 다른 의심거래와 Alert로 분리될 가능성이 있다.</p> <p>금융정보분석원과 같은 중앙 AML 분석기관은 금융회사로부터 의심거래 보고를 수집, 분석하고 자금세탁과 관련성이 있다고 판단되는 정보를 법집행기관에 제공한다. 따라서 기관별로 생성된 위험 신호를 종합하고, 서로 연관된 거래를 하나의 자금 흐름으로 연결하며, 조사 필요성이 높은 대상을 우선적으로 선별할 수 있는 분석 체계가 중요하다.</p> <p>그래프 신경망은 계좌와 금융기관을 노드로, 거래를 엣지로 표현하여 개별 거래의 속성뿐 아니라 주변 계좌와의 연결 관계, 다단계 자금 이동, 분산과 재집중, 순환 거래와 같은 구조적 특징을 함께 학습할 수 있다. 이는 기존 룰이나 단건 중심 분석을 완전히 대체하기보다</p> |         |        |

는, 여러 기관과 계좌에 걸쳐 나타나는 관계형 자금세탁 패턴을 보  
완적으로 탐지하는 방법으로 활용할 수 있다.

이에 본 프로젝트는 IBM AML 거래 데이터를 이용해 여러 금융기관과  
계좌가 연결된 거래환경을 구성하고, 그래프 기반 모델을 통해 관계  
형 자금세탁 패턴과 위험 신호를 탐지하고자 한다. 또한 서로 연관  
된 거래를 하나의 Episode 단위로 묶어 위험도, 탐지 근거, 관련 거  
래 흐름을 중앙 분석 담당자에게 제공함으로써 조사 대상의 우선순  
위 결정과 전체 자금 흐름 파악을 지원하고자 한다.

본 프로젝트는 실제 자금세탁 여부를 자동으로 확정하거나 기존 AML  
시스템을 목적으로 하지 않는다. **개인정보와 KYC정보가(체크)** 포함되  
지 않는 합성데이터를 활용하여 다기관 관계 분석의 기술적 가능성  
을 먼저 검증하고, 향후 가명화, 데이터 표준화, 기관별 접근 통제 및  
정보보호를 고려한 중앙 AML 분석체계로 확장할 수 있는 기반을 마  
련하는 것을 목표로 한다.

- **개인정보:** 이름, 주민등록번호, 연락처 등 개인을 식별할 수 있는  
정보
- **KYC 정보:** 고객확인을 위해 수집하는 신원, 직업, 거래 목적, 자금  
출처, 실소유자, 고객위험등급 등의 정보

### 시장현황

자금 세탁은 금융 기관이 지속해서 대응해야 하는 국제적인 금융범죄  
문제이다. FATF는 2024년 G20회의에서 UN 추정치를 인용해 불법  
수익 규모가 전 세계 **GDP의 약 2~5%**에 해당한다고 밝혔다. 이는  
자금 세탁방지 업무가 일시적인 대응이 아니라 지속적인 제도 운영  
과 금융정보 분석이 필요한 영역임을 보여준다.

- FATF, G20 Finance Ministers and Central Bank Governors  
Meeting, 2024

국내에서도 의심거래보고가 지속해서 증가하고 있다. 금융위원회 자료  
에 따르면 전체 의심거래보고(STR)는 2022년 822,644건에서 2023년  
906,462건, 2024년 1,084,143건으로 2024년 보고 건수는 전년 대비  
19.6%, 2022년 대비 약 31.8% 증가한 수치이다. 이는 중앙 분석기관  
이 검토하고 연계해야 하는 의심거래 정보의 규모가 계속 확대되고  
있음을 보여준다.

- 금융위원회, 정부업무평가 2024년 자체평가 결과보고서

### 서비스 필요성

금융기관별로 생성되는 의심거래보고와 위험 신호는 개별 거래 또는  
기관 단위로 관리되기 때문에, 동일한 자금 흐름과 관련된 거래가  
여러 건의 Alert로 분리될 수 있다. 특히 자금이 여러 금융기관과 계  
좌를 거쳐 이동하는 경우 중앙 분석 담당자가 기관별 정보를 수작업

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>으로 연결하고 전체 자금 흐름을 파악해야 하므로, 조사 대상이 증가할수록 분석의 복잡성과 업무 부담도 커질 수 있다.</p> <p>또한 BIS Innovation Hub와 관련 연구에서는 기존 AML 거래 모니터링 시스템이 생성한 Alert 중 약 90~95%가 조사 후 정상으로 종결되는 오탐으로 추정된다고 보고하였다. 높은 오탐률은 조사 인력이 실제 고위험 거래보다 반복적인 Alert 검토에 많은 시간을 사용하게 하는 원인이 된다고 한다.</p> <p>이에 기관별 거래를 통합하여 기관과 계좌를 넘나드는 관련 거래를 하나의 Episode Alert로 구성할 필요가 있다. 이를 통해 중앙 분석 담당자는 개별 거래를 반복적으로 검토하는 대신 전체 자금 흐름과 연관 계좌를 함께 확인하고, 위험도가 높은 Episode부터 우선적으로 분석할 수 있다. 서비스는 위험 신호의 출처와 유형, 모델 점수, 거래 관계, 데이터 제공기관, 모델·설정 버전 및 처리 이력을 함께 제공하여 분석 결과의 설명 가능성과 추적성을 확보한다. 생성된 Episode Alert는 1차 분석과 심층 분석을 거쳐 필요한 경우 사건화 또는 법집행기관 제공 검토로 연결된다. 탐지 결과는 자금세탁 여부를 자동으로 확정하는 판단이 아니라, 담당자가 추가 분석 필요성과 조사 우선순위를 결정하도록 지원하는 위험 신호로 활용한다.</p> <p>초기 단계에서는 IBM AML 데이터를 활용하여 개인정보와 KYC 정보 없이 다기관 거래환경을 모사하고, 관계형 거래 탐지, Episode 구성 및 중앙 조사 지원 기능의 기술적 가능성을 검증한다. 이후에는 가명화된 계좌 식별체계, 기관별 접근통제, STR 정보 연계, 외부 정보 및 법집행기관 시스템 연계를 고려할 수 있는 확장 기반을 마련하고자 한다.</p> <p><b>근거 자료</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">BIS Innovation Hub, Project Aurora: The Power of Data, Technology and Collaboration to Combat Money Laundering, 2023</a></li> <li>- Öztas et al., <i>Transaction Monitoring in Anti-Money Laundering: A Qualitative Analysis and Points of View from Industry</i>, Future Generation Computer Systems, 2024. <a href="#">논문 원문</a></li> </ul> |
| <p><b>유사 제품<br/>현황 및 비교</b></p> | <p><b>1. UNODC goAML</b></p> <p><b>1.1 주요 기능 및 강점</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- STR·CTR 접수 룰·위험점수 분석, 관계 그래프, Case관리, 법집행기관 정보 제공 및 감사 이력</li> </ul> <p><b>1.2 주요 대상</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가 FIU·중앙분석기관</li> </ul> <p><b>1.3 우리 프로젝트와의 관계</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가장 직접적인 벤치마크, 중앙기관 업무 전반을 지원하지만, 본 프로젝트는 거래 내역을 기반으로 GNN 위험도 산출과 Alert 생성에 집중</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 2. Oracle FCCM

### 2.1 주요 기능 및 강점

- 거래 모니터링, KYC·고객위험평가, 시나리오 튜닝, 그래프 분석, 통합 Case 관리 및 규제 보고

### 2.2 주요 대상

- 은행·대형 금융기관

### 2.3 우리 프로젝트와의 관계

- 종합 AML플랫폼 벤치마크, 본 프로젝트는 전체 기능을 대체하지 않고 관계형 탐지 영역을 검증

## 3. SAS Anti-Money Laundering

### 3.1 주요 기능 및 강점

- 룰과 AI·ML 결합, 네트워크 분석, 엔티티 연결, 고객 단위 Alert 통합, Case 관리 및 규제보고

### 3.2 주요 대상

- 은행·금융기관

### 3.3 우리 프로젝트와의 관계

- 네트워크 기반 탐지 및 Alert 통합 방식의 벤치마크

## 4. GTOne AMLXpress 7·Octa AML-PRISM

### 4.1 주요 기능 및 강점

- 국내 AML 규정에 맞춘 거래 모니터링, 고객위험평가, STR 및 Case 관리

### 4.2 주요 대상

- 국내 금융기관

### 4.3 우리 프로젝트와의 관계

- 국내 규제·업무 프로세스 벤치마크

## 5. Flagright

### 5.1 주요 기능 및 강점

- 노코드 룰 생성, 과거 데이터 시뮬레이션, Shadow Mode, 임계값 추천

### 5.2 주요 대상

- 핀테크·금융서비스 기업

### 5.3 우리 프로젝트와의 관계

- 룰 생성·검증·튜닝 기능의 벤치마크

## 6. Lucinity

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p><b>6.1 주요 기능 및 강점</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다양한 Alert 통합, Case 분리·병합·위임, Customer 360, 협업 및 감사 이력</li> </ul> <p><b>6.2 주요 대상</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AML 조사·컴플라이언스 조직</li> </ul> <p><b>6.3 우리 프로젝트와의 관계</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Episode 조사 화면과 업무 흐름의 벤치마크</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 제안 내용 | <p><b>개발 목표</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 증가하는 의심거래를 분석하는 중앙 AML 기관을 대상으로, 여러 금융기관의 거래 관계를 그래프로 분석하고 연관 거래를 Episode 단위로 제공함으로써 조사 우선순위 선정과 자금 흐름 파악의 효율성을 높인다.</li> </ul> <p><b>개발 내용</b></p> <p><b>거래 데이터 통합 서비스 (MVP)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 은행별 거래 데이터 CSV 업로드 및 통합 기능</li> <li>- 계좌·거래 식별자 가명화 및 누락·중복 데이터 검증 기능</li> <li>- 통합 거래 데이터를 계좌 간 거래 그래프로 변환하는 기능</li> </ul> <p><b>AI 거래 탐지 서비스 (협의중)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자금세탁 여부를 예측하는 이진분류 모델 개발</li> <li>- 자금세탁 패턴 5종이상·무패턴 자금세탁·정상거래를 구분하는 다중 클래스 모델 개발</li> <li>- 두 모델을 병렬 적용하여 거래별 위험 점수와 탐지 유형 생성</li> <li>- 모델별 임계값·버전·추론 이력 관리 및 성능 평가 기능</li> </ul> <p><b>룰 기반 탐지 서비스 (MVP이후)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고액 반복, 분할 거래, 다수 계좌 분산, 단기간 재집중, 순환 거래 등 기본 룰 5종 이상 구현</li> <li>- IF/THEN 방식의 룰 생성·수정 기능</li> <li>- 룰별 임계값 설정 및 버전 관리 기능</li> <li>- 과거 거래 데이터를 이용한 룰 백테스트 기능</li> <li>- 룰별 탐지 건수 및 성능 비교 기능</li> </ul> <p><b>Episode 구성 서비스 (MVP)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시간·계좌·기관·거래 경로의 4개 기준을 이용한 연관 거래 분석 기능</li> <li>- 관련 거래를 하나의 Alert로 묶는 알고리즘 1종 구현</li> <li>- 거래별 위험도와 구분되는 Episode 위험도 산출 기능</li> <li>- Episode별 주요 거래·계좌·참여기관 제공 기능</li> <li>- Episode 분리·병합 기능</li> </ul> <p><b>중앙 조사 관리 서비스</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1차 분석과 심층분석의 2단계 조사 업무 기능</li> <li>- 정상·오탐 종결 기능</li> <li>- 심층분석 요청 기능</li> <li>- 신규 사건 생성 및 기존 사건 연결 기능</li> <li>- Episode 재배정·분리·병합 기능</li> <li>- 사건 종결 및 종결 사유 작성 기능</li> </ul> |

<

- 패턴 데이터를 거래 데이터와 연결하여 9-Class 라벨 생성
  - 8종 패턴
  - 정상거래 1종

패턴 종류

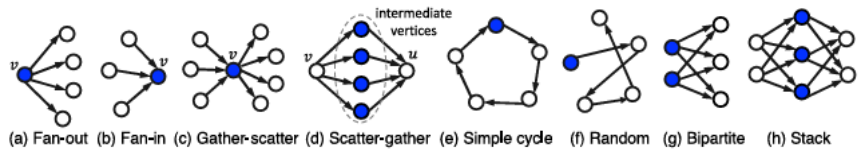


Figure 2: Laundering Patterns Modelled

출처:  
Altman et al., *Realistic Synthetic Financial Transactions for Anti-Money Laundering Models*, NeurIPS 2023

데이터 규모

| 데이터셋      | 기간   | 계좌 수     | 전체 거래       | 자금세탁 거래 | 자금세탁 비율 |
|-----------|------|----------|-------------|---------|---------|
| HI-Small  | 약10일 | 약 51.5만  | 약 500만      | 약5.1천   | 약0.102% |
| LI-Small  | 약10일 | 약 70.5만  | 약 700만      | 약4천     | 약0.052% |
| HI-Medium | 약16일 | 약 207.7만 | 약 3,200만    | 약3.5만   | 약0.110% |
| LI-Medium | 약16일 | 약 202.8만 | 약 3,100만    | 약1.6만   | 약0.051% |
| HI-Large  | 약97일 | 약 211.6만 | 약 1억 8천만    | 약22.3만  | 약0.124% |
| LI-Large  | 약97일 | 약 206.4만 | 약 1억 7,600만 | 약10만    | 약0.057% |

목표 및 성과지표

IBM AML 데이터는 정상거래에 비해 자금세탁 거래의 비율이 매우 낮은 클래스 불균형 데이터이다. 따라서 전체 정확도(Accuracy)는 모델의 실질적인 탐지 성능을 과대평가할 수 있으므로, F1-score, PR-AUC, Recall 및 Precision을 중심으로 성능을 평가한다.

1. 이진분류 성능지표

이진분류 모델은 각 거래의 정상·자금세탁 여부와 자금세탁 위험점수를 산출한다.

핵심 성능지표

- 자금세탁 클래스 F1-score
- PR-AUC

1차 목표

- 자금세탁 클래스 F1-score 0.60 이상

- PR-AUC가 XGBoost 기준모델 이상  
운영 성능지표
- Recall@Top K%
- Precision@Top K%

F1-score 목표는 동일한 IBM AML 데이터셋을 이용한 NeurIPS 2023 연구결과를 참고하여 설정

Recall@Top K%와 Precision@Top K%는 모델이 산출한 위험점수 상위 거래만 검토했을 때의 탐지 성능을 측정한다. 실제로 조사할 수 있는 거래 비율은 운영기관의 인력과 환경에 따라 달라질 수 있으므로, K값을 하나로 확정하지 않고 상위 0.1%, 0.5%, 1% 등 여러 구간에서 성능을 비교한 후 적절한 운영 기준을 결정예정

## 2. 패턴분류 성능지표

패턴분류 모델은 정상거래와 8종의 자금세탁 패턴을 구분하는 9-Class 분류를 수행한다.

핵심 성능지표

- Macro-F1

비교 목표

- 가장 높은 성능을 보인 기준모델보다 Macro-F1 0.05 이상 향상
- 기준모델 : GNN을 사용하지 않은 모델(LightGBM, XGBoost)

세부 분석지표

- 패턴별 Precision-Recall-F1-score
- Confusion Matrix

현재 동일한 9개 클래스와 평가 조건을 사용한 직접적인 외부 벤치마크가 부족하기 때문에, 거래 속성과 과거 거래 집계 피처를 사용한 XGBoost 모델을 내부 기준모델로 구축한다.

이후 GNN 모델의 Macro-F1이 기준모델보다 0.05, 즉 5%p 이상 향상되는 것을 비교 목표로 설정한다.

전체 Macro-F1뿐만 아니라 패턴별 Recall과 F1-score를 함께 확인하고 Confusion Matrix를 통해 모델이 어떤 패턴을 서로 혼동하는지도 확인한다.

## 추진 전략(일정, 수행 방법 등)

- 일정 2026.08.03 - 2026.12.11

- 수행 방법 :

- Data: Python, Pandas, Numpy
- DB - PostgreSQL
- Backend - Spring Boot, JPA
- Frontend - React, TypeScript,
- Modeling - PyTorch, PyTorch Geometric, XGBoost, LightGBM
- Infra - AWS EC2, CR ES3, SQS, DLQ, Docker Compose, Nginx,
- CI/CD - Github Action

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <p>■ 협업 - Jira, Git</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>기대효과<br/>및 활용방안</b></p> | <p><b>기대효과</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 여러 금융기관의 거래 데이터를 통합하여 단일 금융기관만으로는 파악하기 어려운 기관·계좌 간 자금 흐름 분석</li> <li>- 이진분류 모델과 다중분류 모델을 병렬로 활용하여 자금세탁 위험 여부와 세부 거래 패턴을 함께 제공</li> <li>- 관련 거래를 하나의 Episode Alert로 구성하여 거래의 중복 검토와 조사 복잡도 감소</li> <li>- 위험 점수를 기반으로 우선 검토 대상을 제시하여 조사 담당자의 업무 효율 향상</li> <li>- 거래 관계 그래프와 탐지 유형을 제공하여 탐지 결과에 대한 담당자의 이해와 판단지원</li> <li>- 모델 버전, 추론 결과 및 처리 이력 관리를 통한 탐지 결과의 설명 가능성과 추적성 확보</li> <li>- 공개 합성 데이터를 활용하여 개인정보와 실제 금융정보 연계 전 탐지 기술 및 조사 업무 흐름 검증</li> </ul> <p><b>활용방안</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상위기관의 금융기관 간 통합 자금세탁 모니터링 체계를 검증하는 PoC로 활용</li> <li>- 금융기관별로 제공되는 거래 데이터를 표준화·통합하는 처리 구조 검증</li> <li>- 금융기관 및 상위기관 조사 담당자의 Alert 검토와 자금 흐름 분석 업무 지원</li> <li>- 향후 실제 금융기관 거래 시스템, 고객 정보 및 외부 제제목록과 연계</li> <li>- Large데이터와 클라우드 환경을 활용한 대규모 거래 처리 구조 검증 및 확장</li> </ul> |

### (1) 제안 배경 - 외부 환경 분석 (PEST / STEEP)

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>기술적 배경</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 금융정보분석원(FIU)는 금융권에서 AML시스템에 AI도입해 탐지 정확도를 높이려는 노력이 진행되고 있으며, 분산·우회거래 탐지 방식의 다각화와 데이터 품질 관리가 필요하다고 밝혔다.</li> <li>- FATA는 머신러닝과 빅데이터 분석, 금융기관 간 데이터 통합·협업 분석이 대규모 거래의 패턴을 효과적으로 식별하고 금융기관이 가진 정보의 한계를 보완할 수 있다고 제시하였다.</li> <li>- IBM Research는 금융거래를 계좌를 노드, 거래 엣지로 구성된 그래프로 표현할 수 있으며, GNN을 활용해 계좌 간 복합적인 거래 관계와 자금세탁 패턴을 학습·검증할 수 있음을 제시하였다.</li> <li>- Altman et al.(2023)은 금융기관별 독립 분석, 모델 공유, 거래 그래프·모델 통합환경을 비교한 결과, 여러 금융기관의 거래관계를 연결한 통합 그래프와 공통 모델을 활용할 때 자금세탁 탐지 성능이 향상됨을 확인하였다. 이는 개별 금융기관의 제한된 거래 사야를 보완하기 위한 기관 간 통합 분석의 필요성을 보여준다.</li> </ul> |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>참고자료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 금융정보분석원, 「자금세탁방지 유관기관 협의회 개최」, 2026. 8. 27.</li> <li>- <a href="#">금융위원회·FIU 자료</a></li> <li>- FATF, <i>Digital Transformation of AML/CFT</i>, 2021</li> <li>- <a href="#">FATF 자료</a></li> <li>- Altman et al., <i>Realistic Synthetic Financial Transactions for Anti-Money Laundering Models</i>, NeurIPS 2023</li> <li>- <a href="#">IBM Research 논문</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>사회·경제적<br/>배경</p> | <p><b>사회적 배경</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 디지털 금융과 비대면 거래가 확산되면서 사이버 사기, 가상자산 및 초국경 거래를 이용한 금융범죄가 지능화되고 있으며, 범죄 수익도 여러 계좌·금융기관·국가를 거쳐 빠르게 이동하고 있다.</li> <li>- FATF는 2026년 평가 대상 156개 관할지역 중 90%가 사기를 주요 자금세탁 위험으로 식별했다고 밝혔으며, 이러한 범죄가 개인과 기관의 금전적 피해뿐만 아니라 디지털 금융시스템에 대한 신뢰를 저해한다고 지적하였다.</li> <li>- 금융정보분석원(FIU)은 가상자산 악용범죄와 불법사금융 등 민생침해 범죄의 범죄수익 추적을 주요 과제로 추진하고 있으며, 최근 자금세탁 수법이 정교해져 개별 금융회사나 조합 차원의 대응만으로는 한계가 있다고 밝혔다.</li> <li>- 이에 따라 금융기관별로 분산된 거래정보를 연결하여 범죄수익의 이동 경로를 종합적으로 분석하고, 기관 간 우회·분산 거래를 조기에 식별할 수 있는 통합적인 대응체계가 요구된다.</li> </ul> <p>근거자료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">FATF, Cyber-Enabled Fraud, 2026</a></li> <li>- <a href="#">FATF, Information Sharing to Combat Illicit Finance, 2026</a></li> <li>- <a href="#">금융위원회·FIU, 가상자산·불법사금융 관련 자금세탁 대응 강화, 2024</a></li> <li>- <a href="#">금융위원회·FIU, 자금세탁방지 유관기관 협의회, 2026</a></li> </ul> <p><b>경제적 배경</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FATF는 2024년 G20 회의에서 UN 추정치를 인용하여 전 세계 불법 수익 규모가 세계 GDP의 약 3~5%에 해당한다고 밝혔으며, 자금세탁이 금융시장과 사회 전반에 지속적인 경제적 부담을 발생시키는 문제임을 강조하였다.</li> <li>- 국내 전체 의심거래보고는 2022년 822,644건에서 2024년 1,084,143건으로 약 31.8% 증가하였다. 이는 자금세탁 자체가 같은 비율로 증가했다는 의미는 아니지만, 금융기관과 관계기관이 처리해야 하는 모니터링 및 조사 업무량이 확대되고 있음을 보여준다.</li> <li>- 증가하는 의심거래를 제한된 인력으로 검토하기 위해서는 위험도가 높은 거래를 우선 선별하고, 관련 거래를 하나의 흐름으로 제공하는 데이터 기반 조사 지원체계가 필요하다.</li> </ul> <p>근거자료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">FATF, G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, 2024</a></li> <li>- <a href="#">정부업무평가, 2024년 자체평가 결과보고서</a></li> </ul> |

(2) 시장 분석

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>국내시장 규모<br/>및 현황</p> | <p><b>국내 AI 기반 AML 도입 현황</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 금융정보분석원(FIU)은 2026년 은행권을 중심으로 AML 시스템에 AI를 도입하려는 노력이 진행되고 있다고 평가했으며, 분산·우회거래 탐지를 위한 탐지 방식 다각화와 데이터 품질 관리의 필요성을 제시하였다.</li><li>- <a href="#">금융위원회·FIU, 자금세탁방지 유관기관 협의회, 2026</a></li><li>- 신한은행은 2020년 머신러닝 기반 위험도 측정 모델을 개발하여 의심거래 탐지 업무에 적용하고, RPA를 이용해 관련 정보 수집 업무를 자동화한 사례를 공개하였다.</li><li>- <a href="#">한국경제, 신한은행 자금세탁방지 고도화 사례</a></li><li>- Sh수협은행은 고객 특성과 거래 패턴을 학습하여 고위험 고객을 예측하고, 금융거래 분석·위험도 평가·의심거래 Alert 업무를 지원하는 AI 기반 AML 시스템을 구축하였다.</li><li>- <a href="#">Sh수협은행 지속가능경영보고서</a></li></ul> <p>이러한 사례는 국내 AML 시장이 룰 중심의 탐지 방식에서 AI 기반 위험 예측과 거래 분석을 결합하는 하이브리드 구조로 고도화되고 있음을 보여준다.</p> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### (3) STP 전략

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>시장 세분화<br/>Segmentation</b></p> | <p><b>기관 역할 기준</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개별 금융기관: 은행, 증권사, 보험사, 핀테크 및 전자금융업자</li> <li>- 상위·중앙기관: 여러 금융기관의 거래정보를 종합적으로 분석하는 감독·분석기관 및 업권별 중앙조직</li> <li>- 기술 공급기관: AML 솔루션 기업 및 금융 IT 기업</li> </ul> <p><b>사용자 기준</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L1 거래 모니터링 및 Alert 검토 담당자</li> <li>- L2 자금세탁 심층분석 및 사건 조사 담당자</li> <li>- 기관 간 거래정보를 분석하는 상위기관 조사 담당자</li> <li>- AML 관리자, 모델 관리자 및 시스템 관리자</li> </ul> <p><b>분석 요구 수준 기준</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개별 거래와 룰을 중심으로 모니터링하는 기관</li> <li>- AI 기반 이상거래 탐지 도입을 검토하는 기관</li> <li>- 여러 계좌와 기관 간 거래관계 분석이 필요한 기관</li> <li>- 다수 금융기관의 거래 데이터를 통합하여 분석해야 하는 기관</li> </ul> |
| <p><b>표적 시장<br/>Targeting</b></p>     | <p>1차 표적 시장은 여러 금융기관에서 제공받은 거래 데이터를 통합하여 자금세탁 위험을 분석하는 상위·중앙기관과 소속 조사 담당자</p> <p>2차 표적 시장은 자체 AML 시스템을 고도화하려는 금융기관과 AI·그래프 기반 탐지 기능을 기존 시스템에 연계하려는 AML 솔루션·금융 IT 기업</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>포지셔닝<br/>Positioning</b></p>    | <p>여러 금융기관에 분산된 거래를 연결하여 자금세탁 위험 여부와 세부 유형, 전체 자금 흐름을 함께 제공하는 상위기관용 AI 기반 AML 조사 지원 시스템본 서비스는 개별 금융기관의 기존 AML 시스템을 대체하는 것이 아니라, 여러 기관의 거래 데이터를 통합하고 계좌·기관 간 관계를 분석하여 기존의 기관별·개별 Alert 중심 탐지를 보완한다. AI 모델이 생성한 위험 신호와 관련 거래를 Episode Alert로 제공하되, 자금세탁 여부를 자동 확정하지 않고 담당자의 조사와 판단을 지원한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### (4) 필요성

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>필요성</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자금세탁은 여러 계좌와 금융기관을 거쳐 분산·순환·집중되는 형태로 발생하므로, 개별 거래뿐만 아니라 기관·계좌 간 연결 관계를 함께 분석해야 한다.</li> <li>- 개별 금융기관이 보유한 거래정보만으로는 다른 금융기관을 거치는 전체 자금 흐름을 확인하기 어려우므로, 상위기관 관점에서 여러 기관의 거래 데이터를 표준화하고 통합 분석할 필요가 있다.</li> <li>- 자금세탁 여부만 예측하는 이진분류 모델로는 구체적인 거래 유형을 설명하기 어려우므로, 세부 패턴을 분류하는 다중분류 모델을 병렬로 활용할 필요가 있다.</li> <li>- 개별 거래마다 Alert를 생성하면 동일한 자금 흐름이 여러 건으로 분리될 수 있으므로, 시간·계좌·거래관계를 기준으로 관련 거래를 하나의 Episode Alert로 구성해야 한다.</li> <li>- AI 모델의 결과는 자금세탁 여부를 확정하는 판단이 아니라 위험 신호이므로, 위험 점수와 탐지 유형, 관련 거래, 관계 그래프를 함께 제공하여 담당자의 판단을 지원해야 한다.</li> <li>- 모델 변경 이후에도 탐지 결과를 확인하고 재현할 수 있도록 모델 버전, 추론 결과 및 Alert 처리 이력을 관리해야 한다.</li> </ul> |
| <p><b>차별성</b></p>  | <p><b>기관 간 통합 거래 분석:</b> 개별 금융기관 내부의 거래만 분석하는 것이 아니라, 여러 기관의 거래 데이터를 연결하여 기관을 거치는 전체 자금 흐름을 분석한다.</p> <p><b>이진분류·다중분류 모델 병렬 운영:</b> 이진분류 모델로 자금세탁 위험 여부를 판단하고, 다중분류 모델로 8개 자금세탁 패턴, 정상거래를 구분한다.</p> <p>DELATOR 에서 목적을 다르지만 보완하는 구조로 분류기를 나눠 단일 모델과 비교한 사례가 있었지만, 동일한 분류 구조를 사용한 것이 아니고 또한 최종적으로 단일 분류기 구조가 더 좋은 결과를 보였 때문에 병렬 구조가 더 우수하다고 미리 단정하지 않고 단일 다중분류 모델과의 비교 실험을 통해 효과를 검증예정</p> <p>- <b>DELATOR: Money Laundering Detection via Multi-Task Learning on Large Transaction Graphs</b><br/>Assumpção et al., IEEE Big Data 2022</p> <p><b>조사 중심의 설명 정보 제공:</b> 모델 점수, 탐지 유형 및 거래 관계를 그래프로 제공하여 담당자가 전체 자금 흐름과 탐지 근거를 함께 확인할 수 있도록 한다.</p>                         |
| <p><b>기대효과</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 여러 금융기관과 계좌에 걸쳐 발생하는 복합적인 자금세탁 패턴의 탐지 가능성 향상</li> <li>- 자금세탁 위험 여부와 세부 거래 유형을 함께 제공하여 조사 대상에 대한 이해도 향상</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|             |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련 거래를 하나의 Episode Alert로 구성하여 중복 검토와 조사 업무 복잡도 감소</li> <li>- 위험도가 높은 Alert를 우선 검토할 수 있도록 지원하여 조사 업무 효율 향상</li> <li>- 거래 관계, 모델 버전 및 처리 이력을 제공하여 탐지 결과의 설명 가능성과 추적성 확보</li> </ul> |
| <b>활용방안</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 여러 금융기관의 거래정보를 분석하는 상위기관용 AI 기반 AML 시스템의 PoC로 활용</li> <li>- 금융기관별 거래 데이터를 공통 구조로 변환·통합하는 데이터 처리체계 검증</li> <li>- 향후 실제 금융기관 거래 시스템, 고객정보 및 외부 제재 목록과 연계</li> </ul>                 |

## (5) 개발 내용

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>개발 목표</b> | 증가하는 의심거래를 분석하는 중앙 AML 기관을 대상으로, 여러 금융기관의 거래 관계를 그래프로 분석하고 연관 거래를 Episode 단위로 제공함으로써 조사 우선순위 선정과 자금 흐름 파악의 효율성을 높인다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>개발 내용</b> | <p><b>백엔드 서비스</b></p> <p><b>사용자 및 권한 관리</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 로그인, 로그아웃 기능</li> <li>- L1·L2·관리자 3종 역할별 권한 관리 기능</li> <li>- 담당자 배정 및 변경 기능</li> <li>- 사용자별 처리 이력 조회 기능</li> </ul> <p><b>거래 데이터 통합</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 금융기관별 거래 CSV 업로드 기능</li> <li>- 금융기관별 데이터 컬럼 매핑 및 표준화 기능</li> <li>- 계좌·거래 식별자 가명화 기능</li> <li>- 누락·중복·형식 오류 검증 기능</li> <li>- 여러 금융기관의 거래 데이터 통합 기능</li> <li>- 통합 거래 데이터의 그래프 변환 기능</li> <li>- 데이터 처리 진행상태 및 오류 조회 기능</li> </ul> <p><b>Episode 및 조사 관리</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시간·계좌·기관·거래경로 기반 연관 거래 분석 기능</li> <li>- 관련 거래의 Episode Alert 생성 기능</li> <li>- Episode 위험도 산출 기능</li> <li>- L1 정상·오탐 종결 기능</li> <li>- 신규 사건 생성 및 기존 사건 연결 기능</li> <li>- L2 Episode 재배정·분리·병합 기능</li> <li>- 사건 종결 및 종결 사유 작성 기능</li> <li>- 담당자·상태·조사 의견·처리 시각 감사 이력 관리 기능</li> </ul> |

### AI 모델링 서비스

- 자금세탁 여부를 예측하는 이진분류 모델 1종 개발
- 5개 패턴이상 패턴 미분류 자금세탁·정상거래를 구분하는 다중 클래스 모델 1종 개발
- 이진분류·다중분류 모델 병렬 추론 기능
- 거래별 위험 점수 및 탐지 유형 생성 기능
- 모델별 임계값 설정 기능
- 모델 버전 및 추론 이력 관리 기능
- Precision·Recall·F1-score·PR-AUC 성능 평가 기능

### 프론트엔드 서비스

- 로그인 화면
- 중앙 분석 대시보드 화면
- 거래 데이터 업로드 및 처리현황 화면
- Episode 목록·검색·필터 화면
- Episode 상세 및 탐지 결과 화면
- 사건 조사 및 담당자 처리 화면
- 금융기관·계좌·거래 관계 그래프 화면
- 모델 성능 및 버전 관리 화면
- 사용자 및 권한 관리 화면

### 인프라 및 운영

- AWS S3 기반 원본·가공 거래 데이터 저장 기능
- AWS SQS 기반 데이터 처리 및 모델 추론 작업 대기열 구성
- DLQ 기반 실패 작업 저장 및 재처리 기능
- Docker Compose 기반 서비스 실행환경 구성
- AWS EC2·ECR 기반 서버 배포 기능
- Nginx 기반 API 연결 및 요청 분배 기능
- GitHub Actions 기반 빌드·테스트·배포 자동화 기능
- 서버 및 비동기 작업 오류 로그 조회 기능

### 향후 확장 기능

- 고액 반복·분할·분산·재집중·순환 거래 등 기본 룰 5종 이상 구현
- IF/THEN 방식의 룰 생성·수정 기능
- 룰별 임계값 및 버전 관리 기능
- 과거 거래 데이터 기반 백테스트 기능
- 룰별 탐지 건수 및 모델 탐지 결과 비교 기능

## (6) 개발 일정

| 추진내용                                   | 담당자                 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
|----------------------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 프로젝트<br>기획·요구사항· MVP<br>설정             | 송동현                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 데이터 분석 및 전처리                           | 김태훈,<br>손은총         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 공통 개발환경 구축                             | 송동현                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 기획발표                                   | 전체                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 시스템 및 DB 설계                            | 박지원,<br>송동현         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Backend<br>데이터·Alert·Episode<br>API 개발 | 박지원                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| UI/UX 설계                               | 김명기                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 이진·다중분류 모델<br>개발                       | 김태훈,<br>손은총         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 모델 성능 개선                               | 김태훈,<br>손은총         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 대시보드·관계그래프<br>화면 개발                    | 김명기                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 중간발표(MVP<br>완료·시연)                     | 전체                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 롤엔진·백테스트 기능<br>개발                      | 송동현,<br>박지원         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 모델 버전 및 관리 기능<br>개발                    | 박지원,<br>송동현         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 롤엔진·백테스트·버전<br>관리 화면 개발                | 김명기                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 기능보완 및 고도화                             | 송동현,<br>박지원<br>김명기  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 통합 테스트·결함<br>수정·배포                     | 박지원,<br>송동현,<br>김명기 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 문서화·최종시연·발표<br>준비                      | 전체                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## (7) 수행방법

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>데이터<br/>확보 방안</b></p> | <p><b>데이터 확보 방안</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 데이터셋 : IBM Transactions for Anti Money Laundering(AML)</li> <li>- 출처: <a href="https://www.kaggle.com/datasets/ealtman2019/ibm-transactions-for-anti-money-laundering-aml">https://www.kaggle.com/datasets/ealtman2019/ibm-transactions-for-anti-money-laundering-aml</a></li> </ul> <p><b>데이터 출처</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 데이터셋: IBM Transactions for Anti Money Laundering</li> <li>- 제공처: IBM 공개 합성 AML 데이터</li> <li>- 다운로드: <a href="#">Kaggle 데이터셋</a></li> </ul> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 라이선스: CDLA-Sharing 1.0  
해당 데이터는 실제 개인정보를 가명화한 데이터가 아니라, 은행·개인·기업의 거래환경을 가상으로 생성한 합성데이터이다. [IBM AML-Data 설명](#)

### 데이터 수집 방법

- Kaggle에서 공개 데이터셋 직접 다운로드
- 필요할 경우 Kaggle API를 이용하여 데이터셋별 자동 다운로드
- HI-LI와 Small-Medium-Large로 구분된 총 6개 데이터셋 활용

| 데이터 종류 | 파일명 예시                | 유형·형식       | 중요 내용                                      |
|--------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 거래 데이터 | HI-Small_Trans.csv    | 정형 데이터·CSV  | 거래 시각, 송금·수취 은행과 계좌, 금액, 통화, 결제방식, 자금세탁 여부 |
| 계좌 데이터 | HI-Small_accounts.csv | 정형 데이터·CSV  | 은행 및 계좌 식별정보와 계좌 관련 속성                     |
| 패턴 데이터 | HI-Small_Patterns.txt | 텍스트 데이터·TXT | 자금세탁 거래가 포함된 8종 패턴과 패턴별 관련 거래정보            |

### 라벨링 형식

- 거래 데이터의 Is Laundering 컬럼을 이용한 이진 라벨
  - 0: 정상거래
  - 1: 자금세탁 거래
- 패턴 데이터를 거래 데이터와 연결하여 9-Class 라벨 생성
  - 자금세탁 패턴 8종
  - 정상거래 1종

### 패턴 종류

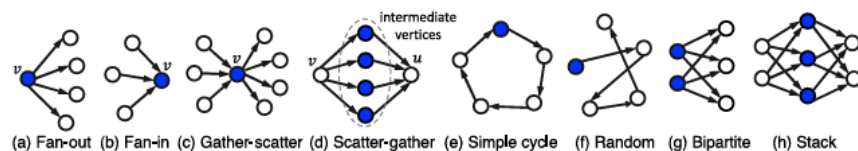


Figure 2: Laundering Patterns Modelled

### 데이터 규모

| 데이터셋      | 기간   | 계좌 수     | 전체 거래    | 자금세탁 거래 | 자금세탁 비율 |
|-----------|------|----------|----------|---------|---------|
| HI-Small  | 약10일 | 약 51.5만  | 약 500만   | 약5.1천   | 약0.102% |
| LI-Small  | 약10일 | 약 70.5만  | 약 700만   | 약4천     | 약0.052% |
| HI-Medium | 약16일 | 약 207.7만 | 약 3,200만 | 약3.5만   | 약0.110% |
| LI-Medium | 약16일 | 약 202.8만 | 약 3,100만 | 약1.6만   | 약0.051% |

|          |      |          |             |        |         |
|----------|------|----------|-------------|--------|---------|
| HI-Large | 약97일 | 약 211.6만 | 약 1억 8천만    | 약22.3만 | 약0.124% |
| LI-Large | 약97일 | 약 206.4만 | 약 1억 7,600만 | 약10만   | 약0.057% |

## 목표 및 성과지표

IBM AML 데이터는 정상거래에 비해 자금세탁 거래의 비율이 매우 낮은 클래스 불균형 데이터이다. 따라서 전체 정확도(Accuracy)는 모델의 실질적인 탐지 성능을 과대평가할 수 있으므로, F1-score, PR-AUC, Recall 및 Precision을 중심으로 성능을 평가한다.

### 1. 이진분류 성능지표

이진분류 모델은 각 거래의 정상·자금세탁 여부와 자금세탁 위험점수를 산출한다.

핵심 성능지표

- 자금세탁 클래스 F1-score
- PR-AUC

1차 목표

- 자금세탁 클래스 F1-score 0.60 이상
- PR-AUC가 XGBoost 기준모델 이상

운영 성능지표

- Recall@Top K%
- Precision@Top K%

F1-score 목표는 동일한 IBM AML 데이터셋을 이용한 NeurIPS 2023 연구결과를 참고하여 설정

Recall@Top K%와 Precision@Top K%는 모델이 산출한 위험점수 상위 거래만 검토했을 때의 탐지 성능을 측정한다. 실제로 조사할 수 있는 거래 비율은 운영기관의 인력과 환경에 따라 달라질 수 있으므로, K값을 하나로 확정하지 않고 상위 0.1%, 0.5%, 1% 등 여러 구간에서 성능을 비교한 후 적절한 운영 기준을 결정예정

### 2. 패턴분류 성능지표

패턴분류 모델은 정상거래와 8종의 자금세탁 패턴을 구분하는 9-Class 분류를 수행한다.

핵심 성능지표

- Macro-F1

비교 목표

- 가장 높은 성능을 보인 기준모델보다 Macro-F1 0.05 이상 향상
- 기준모델 : GNN을 사용하지 않은 모델(LightGBM, XGBoost)

세부 분석지표

- 패턴별 Precision·Recall·F1-score
- Confusion Matrix

현재 동일한 9개 클래스와 평가 조건을 사용한 직접적인 외부 벤치마

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>크가 부족하기 때문에, 거래 속성과 과거 거래 집계 피처를 사용한 XGBoost 모델을 내부 기준모델로 구축한다.</p> <p>이후 GNN 모델의 Macro-F1이 기준모델보다 0.05, 즉 5%p 이상 향상 되는 것을 비교 목표로 설정한다.</p> <p>전체 Macro-F1뿐만 아니라 패턴별 Recall과 F1-score를 함께 확인하고 Confusion Matrix를 통해 모델이 어떤 패턴을 서로 혼동하는지도 확인한다.</p> <p><b>추진 전략(일정, 수행 방법 등)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일정 2026.08.03 - 2026.12.11</li> <li>- 수행 방법 : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Data: Python, Pandas, Numpy, scikit-learn, Tensorflow</li> <li>■ DB - PostgreSQL</li> <li>■ Backend - Spring Boot, JPA</li> <li>■ Frontend - React, TypeScript,</li> <li>■ Modeling - Python, XGBoost, Random Forest, GNN</li> <li>■ Infra - AWS EC2, ,CR ES3, SQS, DLQ, Docker Compose, Nginx,</li> <li>■ CI/CD - Github Action</li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>기능별<br/>수행 방법</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Frontend : React를 이용해 대시보드, Alert 목록, Case 조사 및 관계 그래프 화면을 구현한다. 거래 방향은 화살표, 금액은 선 굵기, 위험도는 색상으로 표현한다.</li> <li>■ Backend : Spring Boot로 사용자-Alert-Case-를 관리 API를 구현하고 PostgreSQL에 업무 데이터와 처리 이력을 저장한다. Scheduler가 일일 처리 대상 배치를 조회해 SQS에 작업을 등록한다.</li> <li>■ AI : Python과 PyTorch 기반으로 Baseline 및 GNN 모델을 개발한다. 외부 GPU 추론 에이전트가 그래프 데이터를 입력받아 거래별 모델 점수를 반환한다.</li> <li>■ Data : Python 기반으로 파일 검증, ETL, Feature 생성 및 그래프 구성을 수행한다. HI-Small부터 개발하고 LI-Small과 Medium 데이터로 검증 범위를 확대한다.</li> <li>■ Infra : AWS EC2, S3, SQS, DLQ, PostgreSQL, Docker Compose, Nginx를 사용한다. CloudWatch로 로그와 오류를 확인하고 GitHub Actions를 이용해 배포를 자동화한다.</li> </ul>                                                                                         |

## (8) 참여 인원

| 이름  | 역할 및 능력                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 송동현 | <ul style="list-style-type: none"> <li>PM, Infra : 프로젝트 일정 관리, 시스템 아키텍처 설계, Docker 및 AWS를 이용한 배포 환경 구성, 산출물 통합</li> </ul>      |
| 박지원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>BE, QA : 거래·Alert·사건 API 개발, Spring Boot 기반 Backend 구현, 배치 처리, DB 연계, 통합 테스트</li> </ul> |
| 김명기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>FE, UI/UX : UI/UX화면 설계, React 기반 대시보드 및 조사 화면 구현, 관계 그래프 시각화</li> </ul>                 |
| 김태훈 | <ul style="list-style-type: none"> <li>AI, Data : IBM AML 데이터 분석 및 전처리, ML 모델과 GNN 학습, 성능 평가</li> </ul>                        |
| 손은총 | <ul style="list-style-type: none"> <li>AI, Data : IBM AML 데이터 분석 및 전처리, ML 모델과 GNN 학습, 성능 평가</li> </ul>                        |